# 시차 구성에서 볼륨 **SnapMirror** 관계 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/snapmirror/task_transitioning_secondary_volume.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

시차 구성에서 볼륨 SnapMirror 관계 전환 . . . . . 1
보조 볼륨을 전환하는 중입니다 . . . . . 1
운영 볼륨을 전환하는 중입니다 . . . . . 8

# 시차 구성에서 볼륨 SnapMirror 관계 전환

7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하고 운영 볼륨 전에 2차 볼륨을 전환하여 데이터 보호 관계를 유지할 수 있습니다. 이 방식을 사용하면 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 지그재그형 SnapMirror DR 관계를 설정할 수 있습니다.

- 1차 및 2차 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.
- 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 때 anSVM 피어 관계를 설정할 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
  - 2차 클러스터에는 1차 SVM과 동일한 이름의 anSVM이 없어야 합니다.
  - 운영 클러스터에는 2차 SVM과 동일한 이름의 anSVM이 없어야 합니다.
  - 전환 준비에 대한 정보를 검토해야 합니다.

    전환 준비 중

- 관련 정보 *

오류가 발생한 SnapMirror 기본 전송을 재개합니다

## 보조 볼륨을 전환하는 중입니다

2차 볼륨을 전환하려면 SnapMirror 관계 생성, 기본 전송 수행, 증분 업데이트 수행, 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계 설정 등이 포함됩니다.

2차 클러스터와 SVM(스토리지 가상 머신)이 이미 설정되어 있어야 합니다.

단계

1. 7-Mode 볼륨에서 clustered Data ONTAP 볼륨으로 데이터 복사:
   a. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

| 원하는 작업 | 그러면... |
| --- | --- |
| 전송을 수동으로 업데이트합니다 | i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다.<br>`sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol`<br>ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다. |

| 원하는 작업 | 그러면... |
| --- | --- |
| 예약된 업데이트 전송을 수행합니다 | i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.<br><br>`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`<br><br>ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.<br><br>`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`<br><br>iii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다. |

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.

   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   dst_vserver:dst_vol -schedule ""
   ```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

3. 7-Mode 볼륨과 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 전송이 완료될 때까지 기다린 다음 7-Mode 볼륨에서 클라이언트 액세스를 분리하여 컷오버를 시작합니다.
4. 'napmirror update' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination
   dst_vserver:dst_vol.
   ```

5. 'napmirror show' 명령을 사용하여 마지막 전송이 성공했는지 확인합니다.
6. 'napMirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 2차 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

   또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

8. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 7-Mode 2차 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 삭제합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror
Source Path:
system:dst_7_vol
Relationship Type: TDP
Relationship
Group Type: none
Policy Type: async-mirror
SnapMirror Policy: DPDefault
Tries Limit: -
...
Number of
Successful Updates: 1
Number of
Failed Updates: 0
Failed Resyncs: 0
Number of
Successful Breaks: 0
Number of
Failed Breaks: 0
Total
Transfer Bytes: 278528
Total Transfer Time
in Seconds: 11
```

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
```

9. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계 설정:

    a. 'vserver peer transition create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계를 생성합니다.

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. 'job schedule cron create' 명령을 사용하여 7-Mode SnapMirror 관계에 구성된 일정과 일치하는 작업 일정을 생성합니다.

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. 'napMirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 생성합니다.

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 보조 볼륨을 재동기화합니다.

    재동기화가 성공적으로 수행되려면 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 사이에 공통 7-Mode 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.2 이상이 실행 중인 경우 필요한 igroup을 생성하고 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.

- 타겟 클러스터에서 Data ONTAP 8.3.1 이하가 실행 중인 경우 운영 볼륨의 스토리지 컷오버를 완료한 후 보조 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.
- 7-Mode 시스템에서 필요한 모든 볼륨이 SVM으로 전환된 경우 2차 7-Mode 시스템과 2차 SVM 간에 SVM 피어 관계를 삭제해야 합니다.
- 7-Mode 운영 시스템과 7-Mode 2차 시스템 간의 SnapMirror 관계를 삭제해야 합니다.
  - 관련 정보 *

장애가 발생한 LUN 전환 복구

SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기 구성

# 운영 볼륨을 전환하는 중입니다

## 운영 볼륨을 전환하려면 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 데이터를 복사하고, 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 삭제한 다음, clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 설정해야 합니다.

운영 클러스터와 SVM이 이미 설정되어 있어야 합니다.

단계

1. 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨으로 데이터를 복사합니다.
   a. TDP로 관계 유형과 함께 'napmirror create' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템과 SVM 간에 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
   -destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination src_vserver:src_c_vol.
   ```

   b. 기본 전송을 시작하려면 'napmirror initialize' 명령을 사용합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   src_vserver:src_c_vol.
   ```

   c. Clustered Data ONTAP 볼륨을 수동으로 업데이트할지 또는 SnapMirror 일정을 설정할지 여부에 따라 적절한 작업을 수행합니다.

| 원하는 작업 | 그러면... |
| --- | --- |
| 전송을 수동으로 업데이트합니다 | i. 'napmirror update' 명령어를 사용한다.<br>`pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol`<br>ii. 'napmirror show' 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다. |

| 원하는 작업 | 그러면... |
| --- | --- |
| 예약된 업데이트 전송을 수행합니다 | i. job schedule cron create 명령을 사용하여 업데이트 전송을 위한 스케줄을 생성합니다.<br><br>`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`<br><br>ii. SnapMirror 관계에 스케줄을 적용하려면 'napmirror modify' 명령을 사용합니다.<br><br>`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`<br><br>iii. SnapMirror show 명령을 사용하여 데이터 복사 상태를 모니터링합니다. |

2. 증분 전송 일정이 있는 경우 컷오버를 수행할 준비가 되면 다음 단계를 수행합니다.

   a. 'napmirror quiesce' 명령을 사용하여 향후 업데이트 전송을 모두 비활성화합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. 'napmirror modify' 명령을 사용하여 SnapMirror 스케줄을 삭제합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. 이전에 SnapMirror 전송을 중단한 경우 'napMirror resume' 명령을 사용하여 SnapMirror 전송을 활성화합니다.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. Clustered Data ONTAP 2차 및 운영 SVM 간에 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   a. 'cluster peer create' 명령을 사용하여 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. 소스 클러스터에서 'vserver peer create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SVM 피어 관계를 생성합니다.

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. 대상 클러스터에서 'vserver peer accept' 명령을 사용하여 SVM 피어 요청을 수락하고 SVM 피어 관계를 설정하십시오.

```
pri_cluster::> snapmirror

Source Path:
cluster:system:src_7_vol

Relationship Type: TDP
Relationship
Group Type: none

Policy Type: async-mirror

SnapMirror Policy: DPDefault

Number of
Successful Resyncs: 0
Number of
Failed Resyncs: 0

Failed Breaks: 0
Total
Transfer Bytes: 473163808768
Total Transfer Time
in Seconds: 43405
```

```
sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
src_vserver
```

4. 업데이트 전송을 위한 일정이 설정된 경우 대상 클러스터에서 'sapmirror quiesce' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 데이터 전송을 일시 중지하십시오.

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. 데이터 복사 작업을 모니터링하고 컷오버를 시작합니다.

   a. 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨 및 clustered Data ONTAP 2차 볼륨으로 전송이 완료될 때까지 기다린 다음, 7-Mode 운영 볼륨에서 클라이언트 액세스를 끊어 컷오버를 시작합니다.

   b. 'napMirror update' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨에 대한 최종 데이터 업데이트를 수행합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   c. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 운영 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 중단하십시오.

```
pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
src_vserver:src_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   d. 볼륨에 LUN이 구성되어 있는 경우 고급 권한 수준에서 'lun transition 7-mode show' 명령을 사용하여 LUN이 전환되었는지 확인하십시오.

      또한 clustered Data ONTAP 볼륨에서 'lun show' 명령을 사용하여 성공적으로 전환된 모든 LUN을 볼 수도 있습니다.

   e. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 관계를 삭제합니다.

```
pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   f. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

6. 타겟 클러스터에서 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 끊기 및 삭제합니다.

   a. 'napmirror break' 명령을 사용하여 7-Mode 운영 볼륨과 clustered Data ONTAP 2차 볼륨 간의 재해 복구 관계를 중단하십시오.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   [Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. 'napmirror delete' 명령을 사용하여 관계를 삭제합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   ```

   c. 'napMirror release' 명령을 사용하여 7-Mode 시스템에서 SnapMirror 관계 정보를 제거합니다.

   ```
   system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
   ```

7. 타겟 클러스터에서 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 설정합니다.

   a. 'napMirror create' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 생성합니다.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
   15_minute_sched
   ```

   b. 'napmirror resync' 명령을 사용하여 clustered Data ONTAP 볼륨 간의 SnapMirror 관계를 재동기화합니다.

   재동기화가 성공적으로 수행되려면 클러스터링된 Data ONTAP 운영 볼륨과 2차 볼륨 사이에 공통 스냅샷 복사본이 있어야 합니다.

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

   a. 'napmirror show' 명령을 사용하여 SnapMirror 재동기화 상태가 '스냅샷 표시'로 표시되는지 확인합니다.

   > 클러스터된 Data ONTAP 보조 볼륨을 읽기 전용 액세스용으로 사용하려면 SnapMirror 재동기화가 성공했는지 확인해야 합니다.

7-Mode 시스템에서 필요한 모든 볼륨이 SVM으로 전환된 경우 7-Mode 시스템과 SVM 간 SVM 피어 관계를 삭제해야

합니다.

- 관련 정보 *

장애가 발생한 LUN 전환 복구

SnapMirror 관계에 대한 TCP 윈도우 크기 구성

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.